MGPEB — Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

Relatório técnico da Atividade Integradora — Missão Aurora Siger

Gabriel Carmona Bittencourt (RM569239)
Carlos Eugênio Rodrigues de Andrade Filho (RM570285)
Marcio Francisco dos Santos Junior (RM570758) Iúri Leão de Almeida (RM570215)
Maria Sophia Domingues dos Santos (RM571209)

Abril de 2026

Repositório (código-fonte, figuras e materiais complementares): https://github.com/iurileao-hub/fiap-aurora-siger-fase2

Resumo

Este relatório documenta o projeto do **Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB)** da missão Aurora Siger, primeira colônia humana em Marte. O MGPEB organiza a sequência de pousos de doze módulos críticos, autoriza ou bloqueia cada operação com base em regras lógicas formais e mantém registros auditáveis de toda decisão automatizada. O sistema foi prototipado em Python com estruturas lineares (filas, vetores, pilhas), algoritmos clássicos de busca e ordenação, e funções matemáticas elementares para modelar fenômenos do pouso. Além da especificação técnica, o relatório contextualiza o sistema na evolução histórica da computação e o articula sob a perspectiva de governança ambiental, social e corporativa (ESG).

---

1. Introdução

A missão Aurora Siger prevê o pouso sequencial de doze módulos pré-fabricados que, juntos, constituem a infraestrutura mínima de uma colônia humana em Marte: comando e controle, suporte de vida, habitação, geração de energia, comunicações, suporte médico, produção de alimentos, logística, extração de recursos locais, oficina e laboratório científico. Cada módulo entra em órbita marciana num horário estimado distinto, carrega cargas de criticidade variável e depende de janelas atmosféricas estreitas para descer com segurança. Coordenar essa sequência manualmente é inviável: o atraso de comunicação entre Terra e Marte varia de quatro a vinte e quatro minutos por sentido, e a fase de pouso dura poucos minutos.

O MGPEB é o sistema embarcado responsável por essa coordenação. Suas três funções centrais são (i) **organizar** a fila de módulos aguardando autorização de pouso e reordená-la conforme critérios operacionais; (ii) **decidir** se cada módulo está autorizado a descer, com base em uma expressão booleana inspecionável que considera combustível, condições atmosféricas, disponibilidade da zona de pouso, integridade dos sensores e estado de emergência; e (iii) **registrar** cada decisão automatizada de bloqueio numa pilha auditável, garantindo rastreabilidade.

Este documento apresenta o projeto em seis seções e um anexo. A **Seção 2** descreve o cenário e os módulos. A **Seção 3** formaliza as regras de decisão como expressão booleana e apresenta o diagrama de portas lógicas. A **Seção 4** apresenta as funções matemáticas que modelam fenômenos do pouso. A **Seção 5** contextualiza o sistema na evolução da computação. A **Seção 6** desenvolve a reflexão ESG. O **Anexo A** documenta as estruturas de dados, os algoritmos de busca e ordenação e o mapeamento estrutura↔função do protótipo,

com exemplos. O código-fonte completo encontra-se em `mgpeb.py`, executável com `python3 mgpeb.py` sem dependências externas.

---

2. Cenário operacional e modelagem dos módulos

2.1 Os doze módulos da colônia

A colônia Aurora Siger é composta por doze módulos pré-fabricados, cada um responsável por uma função essencial à habitabilidade da base. A Tabela 1 resume os atributos estáticos de cada módulo — identificador, nome, tipo, prioridade de missão, criticidade da carga e massa. Os atributos variáveis (combustível, integridade dos sensores, distância e velocidade orbitais) são sorteados a cada execução do simulador para refletir a incerteza operacional inerente a uma missão real.

ID	Nome	Tipo	Prioridade	Criticidade	Massa (kg)
1	Comando e Controle	command	1	5	12 000
2	Suporte de Vida (ECLSS)	life_support	2	5	15 000
3	Habitação	habitat	3	4	18 000
4	Energia Solar	solar	4	5	8 000
5	Energia Nuclear	nuclear	5	5	22 000
6	Comunicações	comms	6	4	6 000
7	Suporte Médico	medical	7	4	10 000
8	Produção de Alimentos	food	8	3	14 000
9	Logística e Armazenamento	logistics	9	3	25 000
10	ISRU (Recursos Locais)	isru	10	2	20 000
11	Oficina e Manutenção	workshop	11	2	16 000
12	Laboratório Científico	lab	12	2	12 000

Tabela 1 — Atributos estáticos dos doze módulos da Aurora Siger.

A ordem de prioridade reflete uma hierarquia operacional discutida em detalhe na Seção 6 (ESG): comando e suporte de vida (ECLSS — *Environmental Control and Life Support System*) descem primeiro, seguidos por habitação e geração de energia, e somente depois pelos módulos científicos e de manutenção. A criticidade da carga é independente da prioridade — corresponde a um fator de risco em caso de falha (1 = baixo, 5 = catastrófico) e também aciona o *bypass* de emergência discutido na Seção 3.

2.2 Atributos operacionais e ETA derivado

Cada módulo é instanciado a partir da classe `Module` (`mgpeb.py`, linhas 40–109) e carrega onze atributos: seis estáticos (`id`, `name`, `type`, `priority`, `mass` e `cargo_criticality`, vide Tabela 1) e cinco voláteis — `fuel_level` (%), `distance` (km — distância orbital de aproximação), `speed` (km/h — velocidade de aproximação), `sensors_ok` (booleano) e `status` (`queued`, `landed` ou `waiting`).

O **horário estimado de chegada (ETA)** não é armazenado como atributo independente: é calculado dinamicamente como `eta = math.ceil(distance / speed)`, exposto via `@property`. Essa decisão de design garante que qualquer alteração nas variáveis de aproximação propague-se automaticamente para o ETA, eliminando o risco de inconsistências entre dados redundantes. O arredondamento para o próximo inteiro discretiza o ETA em horas cheias — escolha deliberada que produz empates frequentes na fila e expõe a ordenação multicritério (Seção 2.4): quando dois módulos chegam na mesma hora, o desempate é resolvido por prioridade de missão e, em última instância, por combustível. O ETA é apresentado em formato `HH:00` com offset a partir de uma hora de início de missão (06:00).

2.3 Cenário ambiental

Além dos atributos de módulo, o sistema mantém duas variáveis globais que descrevem o estado ambiental:

- `atmosphere_ok` — condições atmosféricas favoráveis ao pouso (vento, visibilidade, ausência de tempestade de poeira). Probabilidade inicial de 70%, refletindo a alta volatilidade da atmosfera marciana.
- `landing_zone_free` — disponibilidade da zona de pouso. Probabilidade inicial de 90%, refletindo o bom planejamento orbital habitual.

Essas variáveis e os atributos voláteis dos módulos são reinicializados a cada execução pela função `randomize_scenario()`, de modo que cada simulação corresponde a um cenário operacional distinto. O operador pode também sobrescrever manualmente qualquer variável pelo menu interativo do simulador.

2.4 Estruturas lineares: o papel de cada uma

O MGPEB organiza seu estado em quatro estruturas lineares distintas, cada uma escolhida pelo invariante de acesso adequado à sua função:

- **`landing_queue`** (`Queue`, FIFO) — fila principal de módulos aguardando autorização. A política FIFO é reordenada antes da simulação por critério multivariado (ETA → prioridade → combustível): como o ETA é discretizado em horas cheias (Seção 2.2), empates são frequentes e ativam os critérios secundários — prioridade de missão e, em última instância, urgência de combustível.
- **`landed_modules`** (`Vector`) — registro dos módulos já pousados com sucesso. Vetor permite consulta indexada e iteração sem restringir o ponto de inserção, adequado a uma estrutura terminal.
- **`waiting_modules`** (`Vector`) — registro dos módulos com pouso adiado. Mesma justificativa do anterior, mantendo simetria estrutural.
- **`alert_stack`** (`Stack`, LIFO) — pilha de alertas gerados a cada bloqueio de pouso. A política LIFO é deliberada: ao consultar a pilha, o operador vê primeiro os bloqueios mais recentes, seguindo a lógica *most-recent-first* típica de sistemas de monitoramento.

A documentação completa das três classes (`Vector`, `Queue` e `Stack`), incluindo métodos, complexidade algorítmica e exemplos de uso, encontra-se no Anexo A.

---

3. Regras de decisão e portas lógicas

3.1 Variáveis booleanas

A autorização de pouso de cada módulo depende de cinco variáveis booleanas, derivadas dos atributos do módulo e do estado ambiental:

Símbolo	Variável	Origem	Significado
F	`fuel_ok`	`module.fuel_level >= 20`	Combustível suficiente para descida controlada
A	`atmosphere_ok`	`landing_conditions["atmosphere_ok"]`	Atmosfera favorável (vento, visibilidade, sem tempestade)
L	`zone_free`	`landing_conditions["landing_zone_free"]`	Zona de pouso disponível
E	`emergency`	`module.cargo_criticality == 5`	Carga de criticidade máxima — *bypass* de zona ocupada
S	`sensors_ok`	`module.sensors_ok`	Sensores de bordo íntegros

Tabela 2 — Variáveis booleanas do MGPEB.

3.2 Expressão lógica de autorização

A regra de autorização combina as cinco variáveis na seguinte expressão booleana (`mgpeb.py`, linha 438):

$$\text{AUTORIZADO} = F \wedge A \wedge (L \vee E) \wedge S$$

Em palavras: o pouso é autorizado **se e somente se** houver combustível suficiente, atmosfera favorável e sensores íntegros, e ainda que ou a zona de pouso esteja livre, ou se trate de uma emergência.

A subexpressão $(L \vee E)$ é o ponto sutil da regra: ela permite que módulos de criticidade máxima (suporte de vida, comando, energia) desçam mesmo com a zona ocupada, sob a premissa de que o custo de adiar a descida supera o de aceitar a sobreposição. Para todas as demais variáveis, a regra é estritamente conjuntiva — qualquer falha bloqueia o pouso.

3.3 Diagrama de portas lógicas

A Figura 1 representa graficamente a expressão de autorização como um circuito de portas lógicas. As cinco variáveis de entrada alimentam diretamente uma porta `AND` final, exceto `L` e `E`, que primeiro passam por uma porta `OR` cuja saída entra no `AND`.

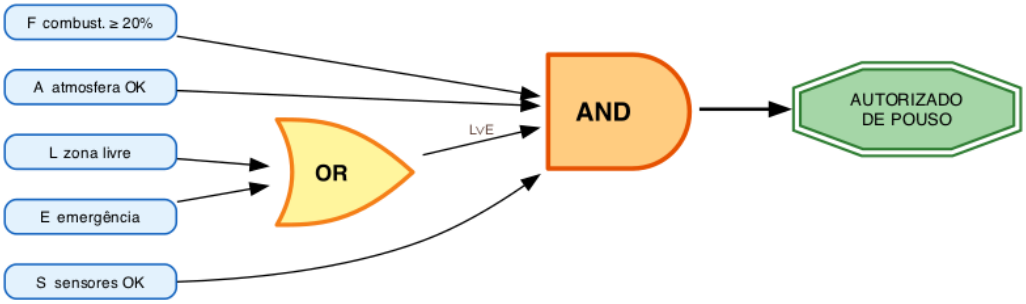


Figura 1: Figura 1 — Diagrama de portas lógicas da regra de autorização de pouso. As entradas booleanas F, A, L, E, S combinam-se em uma porta `OR` (para L e E) seguida de uma porta `AND` final, produzindo o sinal `AUTORIZADO DE POUSO`.

3.4 Tabela-verdade da subexpressão crítica

A subexpressão $(L \vee E)$ é a única não trivial da regra. Sua tabela-verdade (Tabela 3) explicita o efeito do *bypass* de emergência: o pouso só é bloqueado por zona ocupada quando a carga não é crítica.

L	E	$L \vee E$	Interpretação
0	0	0	Zona ocupada e carga não-crítica → bloqueado
0	1	1	Zona ocupada mas emergência → autorizado
1	0	1	Zona livre → autorizado
1	1	1	Zona livre e emergência → autorizado

Tabela 3 — Tabela-verdade da subexpressão $(L \vee E)$.

3.5 Registro automático de bloqueios

Sempre que `AUTORIZADO = 0`, o sistema empilha um alerta na `alert_stack` contendo identificador do módulo, motivo (concatenação dos predicados violados) e timestamp do ETA. A pilha pode ser inspecionada a qualquer momento via menu interativo, exibindo do alerta mais recente para o mais antigo. Esse mecanismo realiza, no protótipo, o princípio de auditabilidade por construção desenvolvido na Seção 6.

A escolha de uma expressão booleana inspecionável — em vez de um classificador estatístico — é deliberada: o operador pode reconstruir a decisão a partir da tabela-verdade e da inspeção dos atributos do módulo, sem opacidade algorítmica. A análise dessa escolha sob a perspectiva arquitetural está na Seção 5; sob a perspectiva ESG, na Seção 6.

---

4. Modelagem matemática dos fenômenos do pouso

O MGPEB se apoia em quatro funções matemáticas que descrevem fenômenos físicos e operacionais relevantes para o pouso e a estabilização da base. Cada função foi escolhida para representar uma classe matemática distinta — quadrática, exponencial, parábola invertida e senoidal — articulando-se diretamente com decisões de engenharia do sistema.

Os gráficos a seguir foram gerados pelo script `figuras/gerar_graficos.py` a partir das mesmas implementações usadas pelo protótipo (`mgpeb.py`, linhas 466–538), garantindo consistência entre relatório e código executável.

4.1 Altitude de descida — função quadrática

$$h(t) = h_0 - v_0 \cdot t - \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

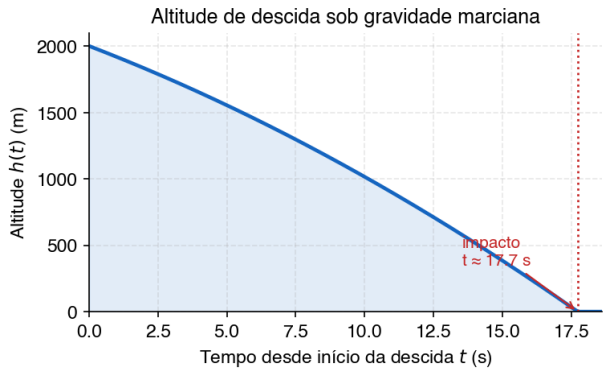
Parâmetros padrão: $h_0 = 2000$ m (altitude inicial), $v_0 = 80$ m/s (velocidade inicial de descida), $a = 3{,}7$ m/s² (gravidade marciana).

A queda é uniformemente acelerada (derivada $h'(t) = -v_0 - a \cdot t$); a gravidade marciana — 38% da terrestre — alonga o intervalo de descida em relação à Terra (a mesma queda livre demoraria ≈14 s sob gravidade terrestre), oferecendo janela maior para correções de trajetória. Em Marte, sem frenagem, o impacto ocorreria em $t \approx 17{,}7$ s (Figura 2a). No MGPEB, dado um limiar de altitude segura h_{seg}, a raiz da equação $h(t^*) = h_{\text{seg}}$ é o tempo t^* em que a manobra de frenagem deve iniciar — pré-condição para integrar o sistema com qualquer subsistema de controle de descida.

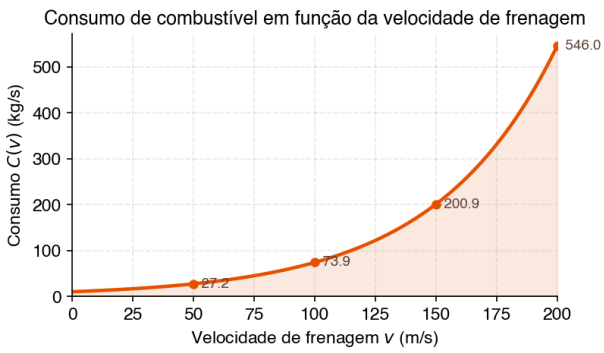
4.2 Consumo de combustível — função exponencial

$$C(v) = C_0 \cdot e^{k \cdot v}$$

Parâmetros padrão: $C_0 = 10$ kg/s (consumo base), $k = 0{,}02$ (coeficiente de crescimento).



(a) Altitude de descida sob gravidade marciana ($h_0 = 2000$ m, $v_0 = 80$ m/s).



(b) Consumo de combustível em função da velocidade de frenagem.

Figura 2 — Funções da fase de descida: altitude (a) e custo de frenagem (b).

O consumo dobra a cada incremento fixo de $\ln(2)/k \approx 35$ m/s — frear de 200 m/s consome 546 kg/s, contra 73,9 kg/s a 100 m/s (Figura 2b). Essa penalidade não-linear justifica a preferência por aproximações graduais

e fundamenta, junto com a Seção 4.1, a regra heurística: acionar retrofoguetes cedo o bastante para frear de modo gradual, em vez de tarde com frenagem catastroficamente cara.

4.3 Geração de energia solar — parábola invertida

$$E(t) = -a \cdot (t - t_{\text{meio}})^2 + E_{\text{max}}$$

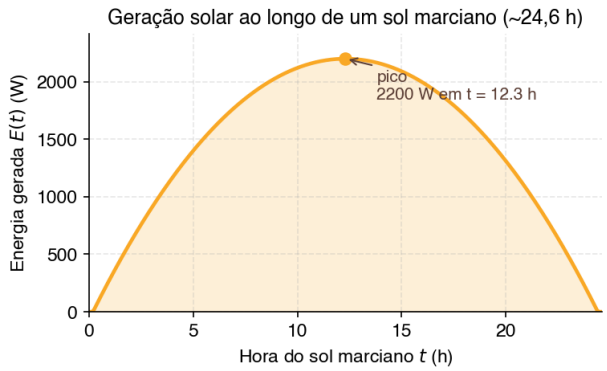
Parâmetros padrão: $a = 15{,}0$ (coeficiente de abertura), $t_{\text{meio}} = 12{,}3$ h (hora do pico solar), $E_{\text{max}} = 2200$ W (geração máxima). O domínio é truncado em zero para refletir a ausência de geração noturna.

A parábola é simétrica em torno do pico ao meio-dia marciano (Figura 3a): a área sob a curva determina a capacidade diária; o pico, o instante de operações de maior consumo elétrico. A função também explicita a vulnerabilidade da colônia a tempestades de poeira — uma redução prolongada de E_{max} ameaça toda a operação solar, justificando a redundância nuclear discutida na Seção 6.

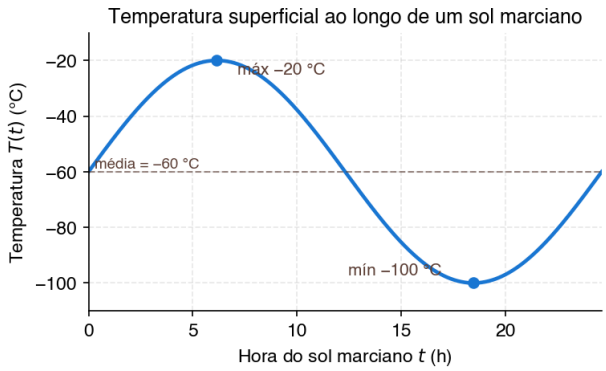
4.4 Temperatura superficial — função senoidal

$$T(t) = T_{\text{média}} + A \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{P} - \varphi\right)$$

Parâmetros padrão: $T_{\text{média}} = -60$ °C, $A = 40$ °C (amplitude), $P = 24{,}62$ h (duração de um sol marciano), $\varphi = 0$ (fase).



(a) Geração de energia solar (pico de 2200 W ao meio-dia).



(b) Temperatura superficial (média de -60 °C, amplitude de 40 °C).

Figura 3 — Variáveis ambientais ao longo de um sol marciano (~24,6 h).

Oscilação periódica com período igual ao sol marciano (Figura 3b); com $\varphi = 0$, os extremos ocorrem em $t = P/4$ (máximo) e $t = 3P/4$ (mínimo) — simplificação didática que pode ser ajustada para o pico ao meio-dia local com $\varphi = 2\pi \cdot 12{,}3/P - \pi/2$. A amplitude de 40 °C com média de −60 °C impõe estresse térmico constante a estruturas, sensores e baterias. No MGPEB, a função ajuda a evitar pousos no pico térmico negativo e, combinada com a Seção 4.3, define a janela ótima de operações por sol — tipicamente entre o início da geração solar significativa e o pico térmico positivo.

---

5. Contextualização histórica e arquitetural

Quando a limitação é o que torna o sinal limpo

O processador que conduziria o pouso dos módulos da Aurora Siger em Marte seria mais lento que o *smartphone* de qualquer membro da colônia. O RAD750 — chip *radiation-hardened* (endurecido contra radiação) usado pela *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) em diversas missões até o atual rover Perseverance — opera a até 200 MHz, ordem de grandeza abaixo de processadores comerciais modernos. Lê-se aqui, à primeira vista, uma limitação. Mas a leitura precisa girar: o que parece atraso é a

manifestação explícita de uma hierarquia de valores que sistemas críticos terrestres já carregam — controle de tráfego aéreo, marca-passos, unidades de controle automotivas — e que o excesso de recurso na Terra disfarça.

Esta seção argumenta que a computação tem uma base lógica formal que torna a *função* independente do substrato físico, mas suas *propriedades não-funcionais* — energia, calor, falhas, radiação — permanecem radicalmente acopladas ao substrato. Essa dupla natureza é o que torna possível e necessário hierarquizar valores no projeto de sistemas. Quando o substrato é hostil e o custo de falha é catastrófico, a hierarquia sai do disfarce: confiabilidade verificável vence performance bruta. O MGPEB exemplifica o que a computação se parece quando esse valor é assumido como primário.

5.1 Da máquina mecânica à lógica formal

A linhagem que torna o MGPEB possível não começa nem termina em Charles Babbage. A Máquina Analítica (1837) separou pela primeira vez memória, operação e controle — fundação arquitetural reconhecível em qualquer computador moderno —, mas tratava de aritmética automatizada, não de pensamento formalizado. A formalização do raciocínio começa duas décadas depois, com George Boole e a álgebra do raciocínio dedutivo (1854); avança com Frege ainda no século XIX e com o programa de Hilbert nas décadas seguintes. Atinge o ponto decisivo nos anos 1930, quando Gödel demonstra os limites internos da formalização e, em 1936 (publicado em 1937), Alonzo Church e Alan Turing respondem em paralelo ao *Entscheidungsproblem* — o problema, formulado por Hilbert, de saber se haveria um procedimento mecânico capaz de decidir a verdade de qualquer afirmação matemática.

A ponte material entre essas duas tradições — a mecânica de Babbage e a lógica formal de Boole — aparece em 1937. A dissertação de mestrado de Claude Shannon no *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) demonstrou que circuitos elétricos de chaveamento podem ser descritos pela álgebra booleana sob a abstração liga/desliga. Esse resultado é o que torna o resto da história inteligível. Relés, válvulas, transistores, *Very Large Scale Integration* (VLSI) e *Complementary Metal-Oxide-Semiconductor* (CMOS) são realizações materiais distintas de uma estrutura formal comum, e é a estrutura, não o componente, que persiste. Cada novo substrato é uma realização sucessiva do mesmo formalismo, não um salto qualitativo de natureza.

5.2 Turing e a dupla natureza

O resultado de Turing costuma ser lido como promessa de liberdade do hardware: uma máquina universal simula qualquer máquina específica. É verdadeiro, e é o que permite que o protótipo do MGPEB rode em Python num *notebook* simulando uma lógica que poderia, em outra realização, rodar embarcada em Marte. Mas a universalidade fala apenas sobre a *função*. O custo físico — energia consumida, calor dissipado, resistência à radiação, probabilidade de falha — é silente na máquina abstrata e ensurdecedor no substrato real.

Pode-se escrever a mesma lógica em Python ou em C embarcado, e ela calcula a mesma resposta. Mas não se pode escolher se ela vai consumir mais energia, gerar mais calor ou falhar mais sob radiação — isso é propriedade do substrato. Daí a tese central: a computação tem uma dupla natureza. Sua *função* — o que o programa faz — se separa do substrato físico, graças ao resultado de Shannon (circuitos elétricos seguem a álgebra booleana) e ao de Turing (uma máquina abstrata simula qualquer outra). Já suas *propriedades não-funcionais* — energia, calor, falhas — permanecem presas ao substrato. É essa dupla natureza, e não a universalidade da função sozinha, que torna necessário hierarquizar valores no projeto.

5.3 Marte como caso-limite

Marte aplica essa dupla natureza num cenário-limite. A radiação cósmica, na ausência de magnetosfera, provoca *single-event upsets* — bits invertidos espontaneamente em memória ou registradores. O atraso de comunicação Terra-Marte varia de quatro a vinte e quatro minutos por sentido, descartando supervisão humana em fases de pouso que duram poucos minutos. A energia disponível depende de painéis solares vulneráveis a tempestades de poeira — o rover Opportunity foi silenciado por uma em 2018.

A resposta da indústria é arquitetural. Processadores como o RAD750 da BAE Systems são fabricados em processos antigos justamente porque transistores menores são mais sensíveis a radiação, e o ciclo de qualificação contra falhas chega a uma década. O processador principal de hardware espacial segue a curva de Moore com defasagem institucional de dez a quinze anos — não por incompetência, mas por *garantia*.

Vale um contraponto: recursos adicionais também podem servir à confiabilidade. Redundância tripla, telemetria contínua, simulação dos cenários-limite antes do voo. O Perseverance, por exemplo, combina o RAD750 com circuitos especializados — *Field-Programmable Gate Arrays* (FPGAs) e coprocessadores — para acelerar tarefas de visão e navegação. Mas em sistemas críticos, ganhos de desempenho só são aceitos quando compatíveis com verificação, redundância e tolerância a falhas. Em Marte, velocidade vira meio; confiabilidade permanece como fim.

Essa hierarquia não nasce em Marte. Está presente em qualquer sistema cuja falha custe vidas — o software de um marca-passo, a aviônica de um Boeing, a unidade de controle de um *airbag*. A diferença é que, na Terra, o excesso de recurso embaralha sinais: pode-se cobrir um algoritmo ruim com hardware melhor, e quase ninguém percebe a diferença. Marte impede esse encobrimento. O sinal aparece limpo porque o substrato hostil não comporta a ineficiência de cobrir má engenharia com mais silício.

5.4 Escolhas arquiteturais coerentes com a hierarquia

Algumas escolhas decorrem dessa hierarquia. Em sistemas críticos, algoritmos com comportamento previsível — pior caso pequeno, fixo, inspecionável a olho — valem mais que algoritmos rápidos em média mas dependentes de heurísticas ou estados ocultos. Estruturas de dados elementares operando sobre conjuntos limitados oferecem o mesmo benefício. Regras booleanas podem ser verificadas por tabela-verdade, propriedade que modelos probabilísticos não preservam: trocar a regra que autoriza uma operação crítica por um classificador opaco seria abrir mão da demonstrabilidade. Registrar o histórico de cada decisão automatizada é pré-condição para auditoria — tema detalhado pela reflexão *Environmental, Social and Governance* (ESG) na Seção 6.

Vale, contudo, não romantizar a simplicidade. Algoritmos previsíveis e lógica inspecionável são o primeiro passo em direção à confiabilidade — não a confiabilidade em si. Sistemas críticos reais demandam mais: provas formais de invariantes, registros persistentes resistentes a falhas, análise de modos de falha, redundância com votação. Um protótipo didático não tem nada disso, nem deveria — sua função é demonstrar a arquitetura, não substituir o sistema embarcado. A continuidade entre protótipo e sistema *flight-ready* está em preservar a especificação funcional sob nova implementação verificada, não em transplantar código entre linguagens.

A máquina em São Paulo executa a mesma regra decisória que executaria em Marte — o que muda é o substrato e, com ele, a hierarquia de propriedades não-funcionais. Computação como engenharia é sempre uma escolha sobre quais propriedades valem o preço de quais: na Terra, o excesso de recurso comporta o disfarce; em Marte, a limitação deixa o sinal limpo.

---

6. Reflexão sobre ESG e governança

Quando a sustentabilidade deixa de ser ideal e vira pré-condição

A primeira decisão ética da colônia Aurora Siger não é tomada por um humano. Está codificada na fila do MGPEB: o ECLSS desce logo após o Comando e Controle, antes da habitação, da ciência e da comunicação com a Terra. Numa colônia em que respirar depende de equipamento ainda por instalar, a fila de pouso não é arbitrária — é constituição operacional.

Em ambientes corporativos terrestres, frameworks ESG (ambiental, social e de governança) costumam ser instrumentos de risco reputacional ou adequação regulatória. Em Marte, mudam de natureza: deixam de ser instrumentos de gestão e tornam-se pré-condições de sobrevivência. O Relatório Brundtland (1987) define sustentabilidade como atender necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Em Marte, “gerações futuras” pode significar os primeiros humanos nascidos em outro planeta — cada recurso

desperdiçado agora é recurso que nunca existirá para quem nascer lá. Três perguntas estruturam a reflexão: onde pousar, como sustentar, quem decide. Cada uma é lida pelos pilares ambiental, social e de governança, somados ao quarto pilar cultural proposto por Hawkes (2001).

6.1 Onde pousar?

A escolha do sítio parece, à primeira vista, técnica: onde topografia, radiação solar e proximidade de recursos são mais favoráveis? Sob a lente ambiental, é primariamente ética. O Comitê de Pesquisa Espacial (COSPAR) classifica missões em cinco categorias por risco de contaminação biológica, e uma colônia humana se enquadra na mais restritiva. As Regiões Especiais marcianas — áreas com possível água líquida sazonal — são os locais mais prováveis de abrigar vida nativa. Definir critérios significa equilibrar duas obrigações: viabilizar a colônia e preservar a chance científica de descobrir se a vida emergiu independentemente em Marte. Soma-se a essas obrigações uma dimensão social muitas vezes silenciada na engenharia de pouso: a área escolhida será também o lugar onde se viverá, e luz, vista do horizonte, proximidade entre módulos e distância de geleiras importam para a saúde mental de quem habitar a colônia.

Sob a lente da governança, o Tratado do Espaço Exterior, adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU, 1967), veda em seu Artigo II reivindicações de soberania sobre corpos celestes: a área de pouso não é decisão soberana de um Estado, mas precisa ser justificável diante de uma comunidade internacional que, embora sem jurisdição local, detém legitimidade institucional. Há ainda uma dimensão cultural: numa colônia onde a história começa do zero, escolher onde pousar tem peso simbólico análogo ao de fundar capitais terrestres, e os critérios precisam ser tecnicamente defensáveis e documentáveis para quem viver lá daqui a décadas.

6.2 Como sustentar?

Na Terra, sustentabilidade é objetivo; em Marte, é a condição que determina se a colônia existe no dia seguinte. A arquitetura de ciclo fechado começa pela interdependência entre três módulos. O ECLSS recicla a maior parte da água consumida. O ISRU (*In-Situ Resource Utilization* — utilização de recursos *in situ*) converte dióxido de carbono (CO_2) marciano em oxigênio respirável e produz metano via reação de Sabatier, fornecendo combustível para foguetes de retorno. A produção hidropônica fecha o ciclo orgânico, transformando nutrientes reciclados em alimento. A ordem de pouso importa: se o suporte de vida desce antes do extrator, perde-se sinergia; se o extrator desce primeiro, falta atmosfera durante sua instalação. A fila codifica interdependência sistêmica, não apenas sequência logística.

A gestão de energia segue raciocínio análogo. A energia solar marciana sofre com tempestades de poeira capazes de cortar a geração; depender de uma só fonte é risco — daí a redundância nuclear. Sob a perspectiva ESG, redundância energética não é luxo, mas resiliência em hardware. Esse mesmo raciocínio — sustentabilidade como engenharia, não retórica — reaparece quando se confrontam os ODS com o ambiente marciano. Dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, uma parte transfere-se diretamente para o contexto marciano: ODS 6 (água), 7 (energia), 9 (infraestrutura resiliente), 11 (comunidades sustentáveis), 12 (consumo responsável) e 13 (ação climática). Outros exigem reinterpretação. O ODS 14 — vida na água — é o caso mais sutil: Marte não tem oceanos superficiais, mas há gelo subsuperficial e salmouras transientes de percloratos. A habitabilidade — passada ou presente — não foi descartada, e proteger esses ambientes é coerente com as Regiões Especiais do COSPAR. Adaptar os ODS a Marte não é exercício retórico: é a revisão que qualquer *framework* sofre fora do contexto para o qual foi projetado.

Sob a lente social, sustentabilidade não se restringe a recursos materiais. Altenfelder (2004) argumenta que o desenvolvimento sustentável deve oferecer “boas condições de trabalho, salários justos, ambientes que favoreçam o bem-estar e que preservem a saúde”. Uma colônia marciana — com isolamento, atrasos de comunicação de quatro a vinte e quatro minutos e estresse ambiental constante — é o caso-limite. Habitação e suporte médico não são apenas infraestrutura física: são o que permite preservar saúde mental e física para operar o resto. Bem-estar deixa de ser dimensão complementar e torna-se variável sistêmica.

6.3 Quem decide?

É no pilar G que mecanismos de governança, transparência e participação se manifestam mais concretamente. Toda decisão do MGPEB que nega pouso gera registro empilhado com o motivo — combustível, atmosfera, zona, sensores. É implementação rudimentar de *accountability* auditável: qualquer membro da colônia pode consultar a pilha e reconstruir, em ordem cronológica reversa, por que cada decisão foi tomada. Optar por expressões booleanas em vez de aprendizado de máquina é *trade-off* consciente: ML capturaria padrões sutis ao custo de opacidade — em sistemas críticos, auditabilidade vence.

Auditar o passado não basta: a governança também precisa decidir quem decide, e quando. Em condições normais, a fila pode ser revisada por colegiado; em emergência, deliberar é perigoso e o sistema decide sozinho. Essa dualidade existe em qualquer organização de alto risco: consenso no tempo normal, hierarquia em emergência. Os princípios de direitos humanos e liberdade de associação do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) tensionam com o comando unificado exigido em emergências; a saída é codificar *quando* cada modo entra em vigor. Em decisão autônoma, a responsabilidade segue cadeia rastreável — engenheiro, comitê, operador; em *override* humano, migra para quem sobrescreveu. Mapear essa cadeia antes da falha distingue governança de teatro de governança em sistemas autônomos.

No nível institucional, a colônia é simultaneamente "empresa", "governo" e "sociedade civil". O Pacto Global pressupõe empresas dentro de Estados; em Marte, os três papéis se fundem. A resposta combina dois mecanismos consagrados: relatórios públicos no padrão da Global Reporting Initiative (GRI), tornando auditáveis o consumo de água, energia e oxigênio; e o tratamento dos recursos extraídos pelo ISRU como *commons* — geridos coletivamente, não apropriáveis individualmente. Numa colônia pequena, a única defesa estrutural contra o *greenwashing* interplanetário é tornar dados primários auditáveis em tempo real.

Esses mecanismos não operam isoladamente: com o tempo, sedimentam-se como cultura institucional. Hawkes (2001) sustenta que a cultura é o quarto pilar da sustentabilidade, e numa colônia que parte do zero o código do MGPEB vira tradição — o que conta como emergência, quem pode sobrescrever uma decisão — substrato sobre o qual gerações futuras construirão sua identidade.

6.4 Da reflexão à arquitetura: cinco princípios operacionais

A análise conduz a cinco princípios para a Aurora Siger, em ordem decrescente de prioridade temporal — do que precisa ser definido antes do primeiro pouso ao que pode ser refinado em operação:

1. **Pouso justificável.** Área documentada e justificável diante da comunidade internacional, com base em critérios ambientais (Regiões Especiais), de governança (Tratado do Espaço Exterior) e culturais.
2. **Ciclo fechado como invariante.** Todo recurso consumido tem origem documentada e destino reciclável; recursos do ISRU são geridos como *commons*.
3. **Auditabilidade por construção.** Decisões automatizadas geram registros consultáveis; algoritmos críticos são expressões formais inspecionáveis, não modelos opacos.
4. **Dualidade deliberação–autonomia.** Decisões normais admitem revisão colegiada; em emergência, são autônomas. Os critérios que distinguem os modos são explícitos, e toda decisão tem cadeia de responsabilidade rastreável.
5. **Reportagem GRI estendida.** Relatórios periódicos de consumo, energia, reciclagem e eventos críticos no padrão GRI adaptado a Marte — defesa estrutural contra o *greenwashing* interplanetário.

A Aurora Siger é, assim, mais que protótipo técnico: é laboratório onde a sustentabilidade deixa de ser ideal regulatório e se torna, no sentido literal, infraestrutura de sobrevivência.

Referências

ALTENFELDER, Ruy. Desenvolvimento sustentável. **Gazeta Mercantil**, 6 maio 2004, p. A3.

BAE SYSTEMS. **Radiation Hardened (Rad Hard) Electronics**. Disponível em: https://www.baesystems.com/en-us/product/radiation-hardened-electronics. Acesso em: 28 abr. 2026.

BOOLE, George. **An Investigation of the Laws of Thought**. London: Walton & Maberly, 1854. Disponível em: https://www.gutenberg.org/ebooks/15114. Acesso em: 28 abr. 2026.

CHURCH, Alonzo. An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory. **American Journal of Mathematics**, vol. 58, n. 2, p. 345–363, 1936. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2371045. Acesso em: 28 abr. 2026.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso Futuro Comum** (Relatório Brundtland). 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1991.

COMMITTEE ON SPACE RESEARCH (COSPAR). **COSPAR Policy on Planetary Protection**. Disponível em: https://cosparhq.cnes.fr/cospar-policy-on-planetary-protection/. Acesso em: 28 abr. 2026.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE. **GRI Standards**. Disponível em: https://www.globalreporting.org/standards/. Acesso em: 28 abr. 2026.

HAWKES, Jon. **The Fourth Pillar of Sustainability**: Culture's Essential Role in Public Planning. Melbourne: Common Ground Publishing, 2001.

NASA. **Mars 2020: Perseverance Rover**. Disponível em: https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/. Acesso em: 28 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies**. 1967. Disponível em: https://legal.un.org/avl/ha/tos/tos.html. Acesso em: 28 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Resolução A/RES/70/1, 2015. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals. Acesso em: 28 abr. 2026.

PACTO GLOBAL DA ONU. **Os Dez Princípios**. Disponível em: https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles. Acesso em: 28 abr. 2026.

SHANNON, Claude E. **A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits**. Dissertação (Mestrado) — Massachusetts Institute of Technology, 1937. Disponível em: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/11173. Acesso em: 28 abr. 2026.

TURING, Alan M. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. **Proceedings of the London Mathematical Society**, ser. 2, vol. 42, p. 230–265, 1937. Disponível em: https://www.cs.virginia.edu/~robins/Turing_Paper_1936.pdf. Acesso em: 28 abr. 2026.

Anexo A — Estruturas de dados

Este anexo documenta as três estruturas lineares do protótipo (`Vector`, `Queue`, `Stack`), os algoritmos que as acompanham e o mapeamento entre cada estrutura e seu papel no sistema.

A.1 Hierarquia e princípio de reuso

As três classes formam hierarquia simples (Figura A.1): `Vector` é a classe base; `Queue` e `Stack` herdam dela e restringem a interface para preservar seus invariantes (FIFO e LIFO).

A herança permite que os algoritmos de busca (`search_by_type`, `search_min_fuel`, `search_highest_priority`, `find_by_id`) e de ordenação (`sort_multi`, `sort_by_priority`, `sort_by_fuel`) sejam definidos uma única vez em `Vector` e fiquem disponíveis em todas as subclasses sem reimplementação.

A.2 Vector — lista ordenada base

`Vector` (`mgpeb.py`, linhas 185–349) encapsula uma lista interna e oferece interface de vetor: acesso por índice, iteração e inserção/remoção em qualquer posição.

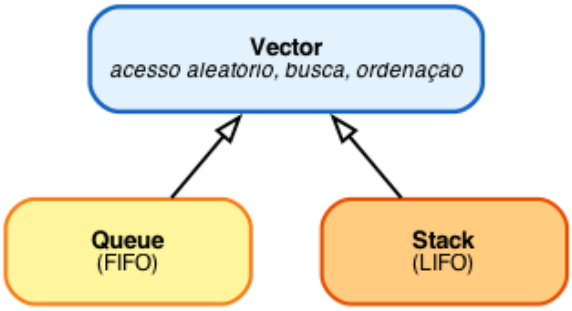


Figura 4: Figura A.1 — Hierarquia das estruturas lineares do MGPEB. Setas com triângulo vazio indicam herança da subclasse para a classe base (convenção UML).

Método	Operação	Complexidade
`append(item)`	Adiciona ao final	O(1) amortizado
`insert(index, item)`	Insere em posição arbitrária	O(n)
`remove_at(index)`	Remove e retorna item por índice	O(n)
`get(index)`	Consulta item por índice	O(1)
`size()`, `is_empty()`	Cardinalidade e teste de vazio	O(1)
`to_list()`	Cópia da lista interna	O(n)

Tabela A.1 — Interface e complexidade de `Vector`.

Uso no MGPEB. `landed_modules` e `waiting_modules` são instâncias de `Vector` — basta que sejam iteráveis e indexáveis para inspeção.

A.3 Queue — fila FIFO

`Queue` (`mgpeb.py`, linhas 351–377) restringe `Vector` para acesso *first-in, first-out*: inserções no fim (`enqueue`), remoções no início (`dequeue`).

Método	Operação	Complexidade
`enqueue(item)`	Insere no fim	O(1) amortizado
`dequeue()`	Remove e retorna o primeiro	O(n) — `pop(0)`
`peek()`	Consulta o primeiro sem remover	O(1)

Tabela A.2 — Interface e complexidade de `Queue`.

Uso no MGPEB. `landing_queue` é a fila principal de pouso — sua política FIFO é reordenada por critério multivariado conforme descrito na Seção 2.4:

```
landing_queue.enqueue(modulo)          # entra no fim
landing_queue.sort_multi()             # reordena: ETA → prioridade → combustível
proximo = landing_queue.dequeue()      # retira o primeiro
```

A.4 Stack — pilha LIFO

`Stack` (`mgpeb.py`, linhas 380–406) restringe `Vector` para acesso *last-in, first-out*: inserções e remoções no topo.

Método	Operação	Complexidade
`push(item)`	Empilha no topo	O(1) amortizado

Método	Operação	Complexidade
`pop()`	Desempilha e retorna o topo	O(1)
`peek()`	Consulta o topo sem remover	O(1)

Tabela A.3 — Interface e complexidade de `Stack`.

Uso no MGPEB. `alert_stack` registra cada bloqueio de pouso — a política LIFO faz com que `peek()` retorne sempre o alerta mais recente (convenção *most-recent-first* típica de monitoramento):

```
alerta = {"module_id": 9, "reason": "Combustível insuficiente",
          "timestamp": "08:30"}
alert_stack.push(alerta)
ultimo = alert_stack.peek()           # consulta sem remover
```

A.5 Algoritmos de busca

Todos os algoritmos de busca são **lineares**, escolha coerente com o porte da fila (12 módulos): busca binária exigiria pré-ordenação, com custo amortizado superior para conjuntos pequenos.

Método	Critério	Complexidade
`search_by_type(t)`	Todos os módulos cujo `type == t`	O(n)
`search_min_fuel()`	Módulo com menor `fuel_level`	O(n)
`search_highest_priority()`	Módulo com `priority` mínima (1 = mais prioritário)	O(n)
`find_by_id(id)`	Módulo com `id` específico	O(n)

Tabela A.4 — Algoritmos de busca disponíveis.

A.6 Algoritmos de ordenação

O protótipo implementa duas variantes clássicas, escolhidas por **previsibilidade e auditabilidade** (Seção 5). O **Bubble Sort multi-critério** (`sort_multi`) ordena pela tupla `(eta, priority, fuel_level)`, aproveitando a ordem lexicográfica nativa do Python — o segundo critério só é consultado em caso de empate no primeiro. Essa cascata é exercitada na prática porque o ETA é discretizado em horas cheias (Seção 2.2): empates passam a ser frequentes, e a ordenação efetivamente alcança os critérios secundários em vez de terminar sempre na primeira coordenada da tupla:

```
for i in range(n):
    swapped = False
    for j in range(n - i - 1):
        if (a.eta, a.priority, a.fuel_level) > (b.eta, b.priority, b.fuel_level):
            self._data[j], self._data[j+1] = self._data[j+1], self._data[j]
            swapped = True
    if not swapped: break        # sai cedo se já ordenado
```

O **Selection Sort por combustível** (`sort_by_fuel`) encontra o mínimo restante e troca, com complexidade $O(n^2)$ em todos os casos.

Algoritmo	Melhor caso	Pior caso	Estável?
Bubble Sort multi-critério	O(n)	O(n²)	Sim

Algoritmo	Melhor caso	Pior caso	Estável?
Bubble Sort por prioridade	O(n)	O(n²)	Sim
Selection Sort por combustível	O(n²)	O(n²)	Não

Tabela A.5 — Complexidade dos algoritmos de ordenação.

A escolha de algoritmos $O(n^2)$ — em vez de $O(n \log n)$ — é deliberada: para n = 12, a diferença prática é desprezível, e algoritmos quadráticos têm comportamento mais previsível e mais simples de auditar.

A.7 Mapeamento estrutura ↔ função no MGPEB

Variável global	Tipo	Política	Função no fluxo
`landing_queue`	`Queue`	FIFO (reordenada)	Entrada — módulos aguardando autorização
`landed_modules`	`Vector`	Acesso livre	Saída terminal — pousados com sucesso
`waiting_modules`	`Vector`	Acesso livre	Saída intermediária — pouso adiado
`alert_stack`	`Stack`	LIFO	Auditoria — bloqueios em ordem reversa cronológica

Tabela A.6 — Mapeamento das estruturas lineares no MGPEB.

A escolha de tipos distintos por papel é deliberada: a fila precisa do invariante FIFO (justiça), as saídas precisam de iteração e consulta indexada, e o registro de alertas precisa do invariante LIFO (consulta natural *most-recent-first*). Cada estrutura, em seu papel, codifica uma política operacional além de armazenar dados.